



Práctica 2 - Análisis Senoidal de Circuitos Trifásicos Balanceados y Desbalanceados

Facultad de Ingeniería
Circuitos Eléctricos
Semestre 2026-1

Grupo: 4

Ugartechea González Luis Antonio
Tepal Brinseño Hansel Yael
Fecha de entrega:

1 Objetivo

- Determinar experimentalmente las relaciones entre los voltajes de línea y voltajes de fase.
- Determinar experimentalmente las relaciones entre las corrientes de línea y las corrientes entre líneas.
- Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un inductor.
- Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un capacitor.
- Mediante el empleo de un simulador electrónico de un generador trifásico balanceado analizar prácticamente un circuito trifásico, empleando fasores.

2 Introducción

Un sistema trifásico balanceado es un método de generación y distribución de energía eléctrica formado por tres fuentes de tensión alterna de igual magnitud y frecuencia, desfasadas simétricamente 120° entre sí. Se considera balanceado cuando las impedancias de las cargas son idénticas en cada fase, resultando en corrientes de línea de igual magnitud. Los voltajes fundamentales son el voltaje de línea V_L (medido entre dos conductores de fase) y el voltaje de fase V_ϕ (medido entre un conductor de fase y neutro), relacionados por $V_L = \sqrt{3} \cdot V_\phi$ en conexión estrella (Y).

Las corrientes se clasifican en corriente de línea I_L (que fluye por los conductores de fase) y corriente de fase I_ϕ (que circula por cada elemento de carga). En conexión estrella, $I_L = I_\phi$, mientras que en conexión delta, $I_L = \sqrt{3} \cdot I_\phi$. El ángulo de desfase de 120° entre fases permite la creación de campos magnéticos giratorios en motores y asegura una entrega de potencia constante, siendo el estándar para transmisión de energía a gran escala debido a su eficiencia.

3 Desarrollo

3.1 Experimento 1

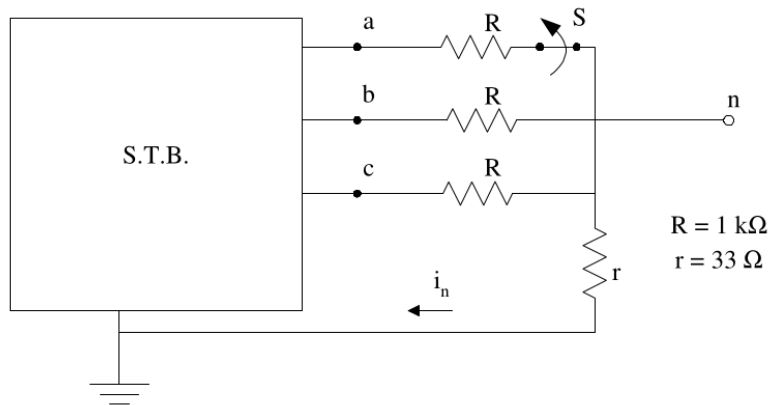


Figure 1: Circuito del Experimento 1

a) Observe con el interruptor S cerrado las formas de onda correspondientes a los voltajes V_{ab} y $V_{bn'}$, para efectuar las observaciones, conecte la tierra del osciloscopio en la terminal b y los canales A y B del osciloscopio en las terminales a y n' respectivamente (desconectando la tierra del osciloscopio de la tierra del circuito). Dibuje los fasores correspondientes a V_{ab} y $V_{bn'}$. Cual es la razón $\frac{|V_{ab}|}{|V_{bn'}|}$?

Considere: $V_a = 0^\circ$

Datos del STB práctico

- $A = 6V$ (Voltaje de fase)
- $f = 685.129Hz$ (Frecuencia)

Datos medidos del osciloscopio

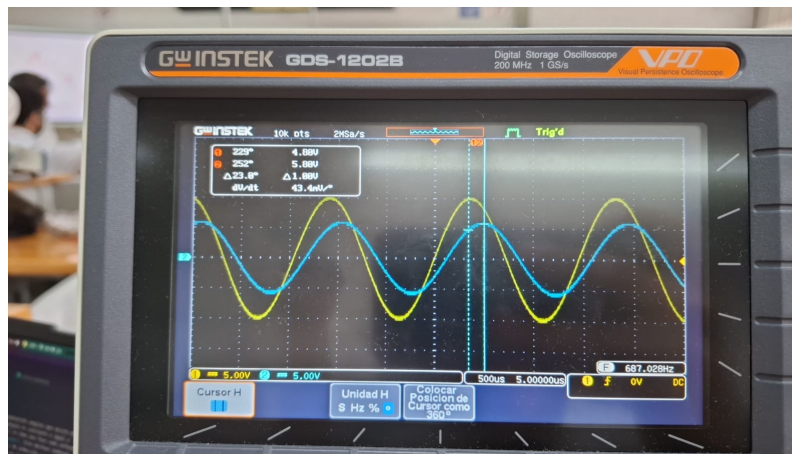


Figure 2: Datos medidos del osciloscopio

Del osciloscopio obtenemos el desfase entre A y B:

Forma más reducida

$$\phi_{AB} = \frac{t}{T} \cdot 360^\circ = \frac{(125 \times 10^{-6})(360^\circ)}{(1.45 \times 10^{-3})} = 31.0344^\circ$$

Y para la relación de voltajes a partir de los datos del osciloscopio donde tenemos:

- $V_{ab} = 10[V_p]$
- $V_{bn'} = 5.25[V_p]$

Forma más reducida

$$V = \left| \frac{V_{ab}}{V_{bn'}} \right| = \left| \frac{10V}{5.25V} \right| = 1.90476[V]$$

3.1.1 Error experimental

Sabiendo que la relación teórica entre el voltaje de línea y el voltaje de fase es:

$$V_L = \sqrt{3} \cdot V_\phi$$

Entonces podemos calcular el error experimental obtenido en la práctica:

$$\text{Error} = \left| \frac{V_{L_{teorico}} - V_{L_{practico}}}{V_{L_{teorico}}} \right| \times 100\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{\sqrt{3} - 1.90476V}{\sqrt{3}} \right| \times 100\%$$

Forma más reducida

$$\text{Error} = 9.91\%$$

De igual forma conocemos que el desfase teórico para este tipo de circuito es de 30° , por lo que podemos calcular el error experimental del desfase:

$$\text{Error} = \left| \frac{\phi_{teorico} - \phi_{practico}}{\phi_{teorico}} \right| \times 100\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{30^\circ - 31.0344^\circ}{30^\circ} \right| \times 100\%$$

Forma más reducida

$$\text{Error} = 3.45\%$$

3.1.2 Fasores

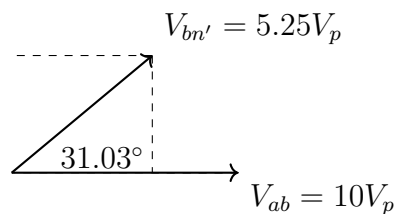


Figure 3: Fasores de V_{ab} y $V_{bn'}$

- b) Observe con el interruptor cerrado el voltaje correspondiente a la resistencia r .
- c) Observe con el interruptor abierto el voltaje correspondiente a la resistencia r .
- d) ¿Qué concluye de los incisos b) y c) anteriores con respecto a la corriente i_n ?

En base a los datos obtenidos en el osciloscopio, podemos observar que el voltaje a través de la resistencia r permanece prácticamente constante tanto con el interruptor cerrado como abierto.

Esto indica que la corriente i_n a través de la resistencia r no se ve afectada significativamente por el estado del interruptor.

Esto se debe en parte a que en un sistema trifásico balanceado, la corriente de línea y la corriente de fase están relacionadas de manera que la desconexión de una carga (en este caso, el interruptor) no altera sustancialmente las condiciones de operación de las otras fases. La resistencia r sigue recibiendo la misma cantidad de corriente debido a la simetría del sistema y la distribución equilibrada de las cargas.

3.2 Experimento 2

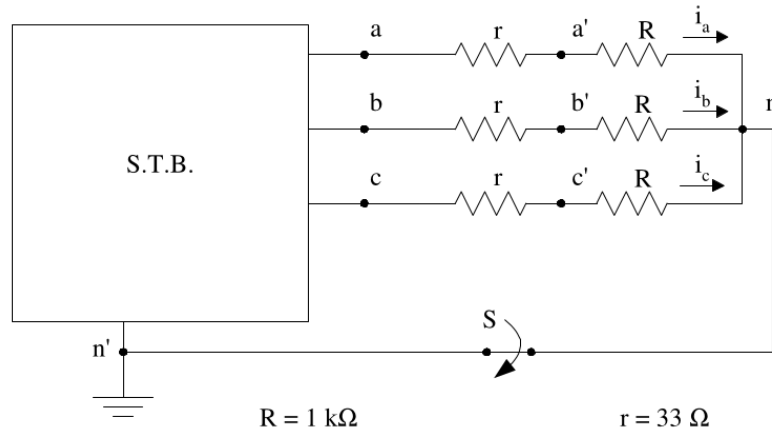


Figure 4: Circuito del Experimento 2

a) Conecte la tierra del osciloscopio a la terminal a' y los canales A y B a las terminales a y n respectivamente. En el canal A se observará la forma de onda asociada a la corriente i_a y en el canal B se observará la forma de onda correspondiente al voltaje $V_{a'n}$ desfasada 180° . Determine los fasores correspondientes a I_a y $V_{a'n}$.

Datos del STB práctico

- $A = 6V$ (Voltaje de fase)
- $f = 685.129Hz$ (Frecuencia)

3.2.1 Mediciones del osciloscopio



Figure 5: Mediciones del osciloscopio

Para la corriente de línea con el switch cerrado de r_A

Donde:

- $V_{Lr_A} = 312[mV_p]$
- $V_{\phi_{r_A}} = 9.4[V_p]$
- $R_{r_A} = 33[\Omega]$
- $\Phi = 2.4^\circ$

Utilizando la ley de Ohm:

- $I_{r_A} = \frac{V_{Lr_A}}{R_{r_A}} = \frac{312 \times 10^{-3}}{33} = 9.4545[mA]$

Determinando la relación de la corriente y el voltaje:

$$\frac{I_a}{V'_n} = \frac{9.4545 \times 10^{-3}}{6} \approx 1.5758 \times 10^{-3}$$

Fasor calculado:

Forma más reducida

$$\frac{I_a}{V'_n} = 1.5758m[A/V]$$

$$\phi = 2.4^\circ$$

b) Efectúe las mediciones del inciso anterior con el interruptor S abierto.

Este comportamiento valida la teoría de que en un sistema trifásico balanceado, la desconexión de una carga no afecta significativamente las condiciones de operación de las otras fases, debido a la simetría del sistema y la distribución equilibrada de las cargas.

3.2.2 Comparación entre los fasores del switch cerrado y abierto

Al existir un desfase de 2.4° con el switch cerrado y 2.9° con el switch abierto, podemos observar que la diferencia es mínima, lo que indica que la apertura del switch no afecta significativamente el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje en este sistema trifásico balanceado.

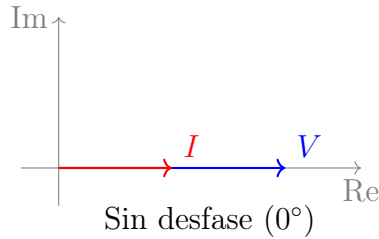


Figure 7: Fasores con switch cerrado - Sin desfase

3.3 Experimento 3

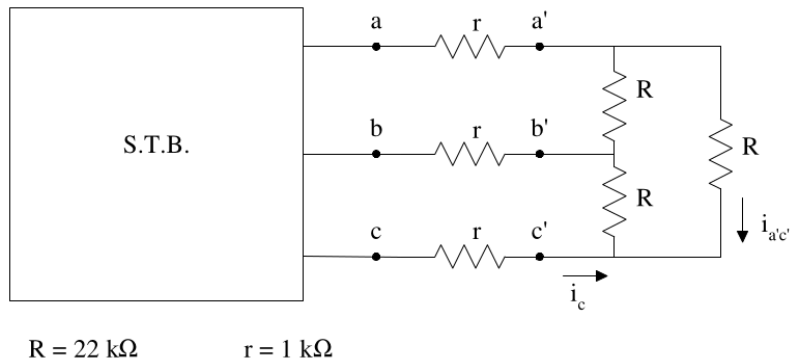


Figure 8: Circuito del Experimento 3

a) Conecte la tierra del osciloscopio a la terminal c' y los canales A y B a las terminales c y a' . Las formas de onda observadas serán proporcionales a las corrientes i_c y $i_{a'c'}$ respectivamente.

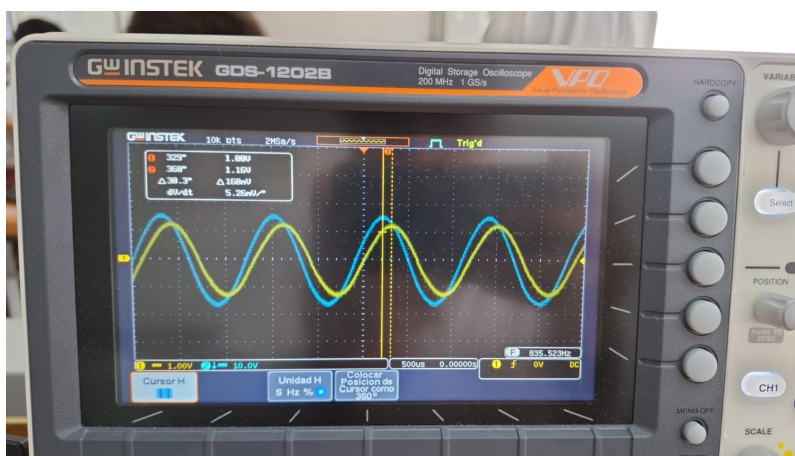


Figure 9: Mediciones del osciloscopio

b) Conocidos los valores de las resistencias en el circuito, calcule la razón $\frac{|I_{c'a'}|}{|I_c|}$.

Ángulo de desfase práctico

$$\phi = 30.3^\circ$$

Voltaje de línea práctico

$$V_{Lr_C} = 1.36V$$

$$V_{La'-c'} = 15.6V$$

Corriente de línea práctico

$$I_{c'} = 1.38mA$$

$$I_{a'-c'} = 0.7mA$$

Para la corriente I_c y $I_{a'-c'}$

Donde:

- $V_{Lr_C} = 1.36[V_p]$
- $V_{La'-c'} = 15.6[V_p]$
- $R = 22[k\Omega]$
- $r = 1[k\Omega]$

3.4 Cálculos de corriente

Para $I_{c'}$ tenemos:

$$I_{c'} = \frac{1.36V}{1k\Omega} = 1.36mA$$

Para $I_{a'-c'}$ tenemos:

$$I_{a'-c'} = \frac{15.6V}{22k\Omega} = 0.71mA$$

Y la relación $\frac{|I_{c'-a'}|}{|I_c|}$ es:

$$\frac{|I_{c'-a'}|}{|I_c|} = \frac{0.71mA}{1.36mA} = 0.522$$

Error experimental

$$\text{Error} = \left| \frac{1.36mA - 1.38mA}{1.36mA} \right| \times 100\% = 1.47\%$$

Forma más reducida

$$\text{Error} = 1.47\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{0.71mA - 0.7mA}{0.71mA} \right| \times 100\% = 1.41\%$$

Forma más reducida

$$\text{Error} = 1.41\%$$

c) Considerando $I_c = 0^\circ$, dibuje los fasores correspondientes a I_c e $I_{a'-c'}$.

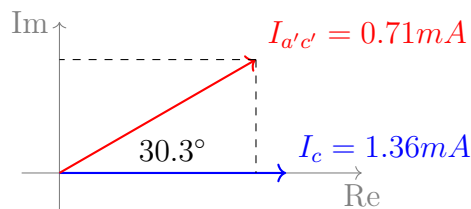


Figure 10: Fasores de I_c e $I_{a'-c'}$

4 Conclusiones

4.1 Hansel Yael Tepal Briseño

A lo largo de la práctica se comprobó experimentalmente la relación teórica entre los voltajes y corrientes de línea y de fase en sistemas trifásicos balanceados. Las mediciones mostraron que

el voltaje de línea es aproximadamente $\sqrt{3}$ veces el voltaje de fase y que la corriente de línea se mantiene prácticamente constante, validando la simetría y estabilidad de estos sistemas. Los errores experimentales fueron bajos, lo que respalda la precisión de los resultados y la correcta aplicación de la teoría.

Estos resultados también permitieron observar que la desconexión de una carga no afecta significativamente las condiciones de operación de las otras fases, confirmando la robustez de los sistemas trifásicos balanceados. El uso de fasores y el análisis de desfases entre voltaje y corriente facilitaron la comprensión del comportamiento de los circuitos, cumpliendo así con los objetivos planteados y reforzando la importancia de este tipo de análisis en la ingeniería eléctrica.

4.2 Luis Antonio Ugartechea González

La práctica permitió profundizar en la relación existente entre las magnitudes eléctricas de un sistema trifásico, mostrando que las condiciones teóricas de voltajes y corrientes se ven reflejadas con gran precisión en los resultados experimentales. La estabilidad observada en las mediciones respalda la eficiencia de los sistemas balanceados y su importancia en la transmisión y distribución de energía.

Además, se evidenció que la estructura simétrica de estos circuitos proporciona un funcionamiento confiable incluso ante la desconexión parcial de cargas. El empleo de representaciones fasoriales y el análisis del desfase entre señales resultaron fundamentales para interpretar adecuadamente el comportamiento del sistema, cumpliendo los objetivos planteados y destacando la relevancia de estas herramientas en la práctica de la ingeniería eléctrica.